

1. CIENCIA Y CONOCIMIENTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

- **Asignatura:** Proyecto de Investigación en Salud (EN 486)
 - **Docente:** Dr. Manglio Aguirre Andrade
 - *Docente en la Categoría Principal de la UNSCH*
 - *Experto en Salud Pública*
 - **Correo:** manglio.aguirre@unsch.edu.pe
 - **Teléfono:** 966102220
-

1.1. 1. INTRODUCCIÓN

1.1.1. ¿A qué nos enfrentamos?

- Pandemia.
- Crisis económica mundial.
- Recursos limitados o insuficientes.
- Cambio climático.
- Presión social.
- Conflictos armados.
- Violencia social.
- Sobredemanda de servicios de atención.

1.1.2. Tendencias y Desafíos en Salud

- Tendencias crecientes en demanda de servicios médicos incluyendo toda clase de tecnologías en salud.
- Cambios sociodemográficos: 9,4 % de la población mundial > 65 años en 2020.
- Prevalencia de enfermedades No Transmisibles y Transmisibles.
- Presencia cada vez más relevante de la comunidad exigiendo sus derechos.

- Avances de la genética y mapeo del genoma humano.
 - Desarrollo de la tecnología y la informática.
 - ¿Control de los mercados y fin del libre comercio?
-

1.2. 2. CIENCIA: GENERALIDADES

1.2.1. Definición de Ciencia

En general, la ciencia es un conocimiento **racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible**.

Por medio de la ciencia, el hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo cada vez más amplia, profunda y exacta.

EPISTEMOLOGÍA:

Disciplina que se ocupa de estudiar los métodos que se emplean para alcanzar el conocimiento científico y las formas de validar dicho conocimiento.

1.2.2. Perspectivas Teóricas

Edgar Morin (Sociólogo Francés)

- La ciencia nos lleva a comprender la complejidad de la realidad.
- Para analizar los problemas reales se necesitan herramientas conceptuales.
- Las herramientas teórico-metodológicas nos permiten construir el nuevo conocimiento.

Roszak

“Los que queremos alcanzar un mejor conocimiento de la realidad que nos rodea nos calificamos de científicos.”

Descubrimientos por Serendipia (Casualidad) Muchos de los descubrimientos que cambiaron nuestras vidas fueron hallados de casualidad: * **Alexander Fleming:** Descubrió la penicilina y salvó con ello más vidas. Al irse de vacaciones dejó su laboratorio sucio; al regresar, observó en el microscopio lo ocurrido en sus mezclas y descubrió el hongo *Penicillium* que mataba a las bacterias. * **Percy Spencer:** Mucho menos conocido, pero probablemente tengas su invento en tu casa. Trabajando con un magnetrón se dio

cuenta de que el chocolate en su bolsillo se había derretido. A partir de ello inventó el horno microondas (Pérez, L., Pérez, R. y Seca, M.V., 2020).

1.2.3. *La Ciencia como Sistema (Mario Bunge)*

Según **Bunge, M. (1980)**, toda ciencia forma parte de un sistema de ciencias, en el sentido de que cada una de estas ciencias tiene alguna ciencia vecina con la que se solapa aunque sea parcialmente. Podemos relacionar la ciencia como una **decatupla**, es decir, como un conjunto de diez elementos contextuales que determinan el desarrollo del conocimiento:

$$CP = \langle C, S, D, G, F, B, P, A, O, M \rangle$$

- **(C) Comunidad:** Comunidad científica.
- **(S) Sociedad:** Contexto social en el que se desarrolla.
- **(D) Dominio:** Universo de discurso / objetos de estudio.
- **(G) Supuestos filosóficos:** Supuestos ontológicos y gnoseológicos de la ciencia.
- **(F) Fondo Formal:** Herramientas lógicas y matemáticas.
- **(B) Fondo Específico:** Teorías y conocimientos de campos afines.
- **(P) Problemática:** Problemas que se propone investigar.
- **(A) Fondo Acumulado:** Fondo de conocimientos acumulado previamente.
- **(O) Objetivos:** Los fines y metas de la ciencia.
- **(M) Metódica:** Colección de métodos y técnicas empleados.

1.3. 2. CIENCIA: CARACTERÍSTICAS (Bunge, M.)

1. **El conocimiento científico es fáctico:** Parte de los hechos, los respeta hasta cierto punto y siempre vuelve a ellos.
2. **El conocimiento científico trasciende los hechos:** Descarta hechos, produce nuevos hechos y los explica.
3. **La ciencia es analítica:** Aborda problemas circunscritos, uno a uno, y trata de descomponerlo todo en elementos.
4. **La investigación científica es especializada:** Consecuencia del enfoque analítico de los problemas.
5. **El conocimiento científico es claro y preciso:** Sus problemas son distintos, sus resultados son claros.
6. **El conocimiento científico es comunicable:** No es inefable ni privado, sino expresable y público.

7. **El conocimiento científico es verificable:** Debe superar el examen de la experiencia (testabilidad).
 8. **La investigación científica es metódica:** No es errática sino planeada.
 9. **El conocimiento científico es sistemático:** Es un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí.
 10. **El conocimiento científico es general:** Ubica los hechos singulares en pautas generales.
 11. **El conocimiento científico es legal:** Busca leyes de la naturaleza y de la sociedad y las aplica.
 12. **La ciencia es explicativa:** Intenta explicar los hechos en términos de leyes, y las leyes en términos de principios.
 13. **El conocimiento científico es predictivo:** Trasciende la masa de los hechos de experiencia, imaginando cómo pudo haber sido el pasado y cómo podrá ser el futuro.
 14. **La ciencia es abierta:** No reconoce barreras a priori que limiten el conocimiento; es falible y capaz de autocorregirse.
 15. **La ciencia es útil:** Porque busca la verdad, la ciencia es eficaz en la provisión de herramientas para el bien o para el mal.
-

1.4. 2. CIENCIA: CLASIFICACIÓN

1.4.1. *Clasificación según Erik Wolf*

- **Según su importancia en orden a la fundamentación del conocimiento científico:**
 - Ciencias fundamentales generales.
 - Ciencias fundamentales especiales.
 - **Según su objeto o método de conocimiento:**
 - Ciencias de la naturaleza.
 - Ciencias del espíritu o de la cultura.
 - **Según su finalidad:**
 - Ciencias teóricas.
 - Ciencias prácticas.
-

1.4.2. *Clasificación según Mario Bunge*

CIENCIA

a. Ciencias Formales No se ocupan de hechos fácticos, sino de abstracciones creadas en nuestro pensamiento, como la lógica y la matemática. Tratan de entes ideales, es decir, de entes que sólo existen en la mente humana. Por eso, a los lógicos y matemáticos no se les dan los objetos de estudio, sino que ellos los construyen.

b. Ciencias Fácticas Se ocupan de hechos que ocurren fuera o dentro de nuestros cerebros, los cuales son cosas concretas o materiales. Por lo tanto, estos hechos tienen propiedades físicas, biológicas y sociales.

1.4.3. *Diferencia entre Ciencias Formales y Fácticas*